

Rovnice a nerovnice bez zbytečného chaosu

Opakování pro Evelin – reparát, 1. ročník SŠ

1. Co je cílem

U většiny úloh není nejtěžší samotný výpočet, ale správně poznat, **jaký typ úlohy řešíme**. Tento materiál proto není sbírka desítek vzorců. Je to návod, jak si vybrat postup a jak neztratit body na znaménkách, podmínkách nebo špatně zapsaném výsledku.

Zapamatuj si

Při každé úloze postupuj ve čtyřech krocích:

typ úlohy $\rightarrow$ úprava $\rightarrow$ řešení $\rightarrow$ kontrola a zápis

2. Rychlá volba postupu

Co vidím	Hlavní nástroj	Co musím hlídat
jen první mocninu x	převádění členů, dělení koeficientem	znaménka; u nerovnice otočení znaku
dvě neznámé a dvě podmínky	dosazovací nebo sčítací metoda	řešení musí platit v obou rovnicích
x^2	rozklad nebo diskriminant	všechny členy na jedné straně
součin či podíl	nulové body a tabulka znamének	jmenovatel nikdy nesmí být nula
absolutní hodnota	dva případy nebo interval	pravá strana a správné spojení řešení
více nerovnic současně	vyřešit zvlášť, pak průnik	musí platit všechny podmínky zároveň

3. Lineární rovnice

Lineární rovnice lze upravovat tak, že provedeme stejnou operaci na obou stranách.

Postup

1. Odstraň závorky a zlomky.
2. Členy s x přesuň na jednu stranu, čísla na druhou.
3. Sečti podobné členy.
4. Vyděl koeficientem u x .
5. Výsledek zkontroluj dosazením.

Vzor 1

Řešte v $\mathbb{R}$:

$$3(2x - 5) - 4 = 2(x + 3) + 7.$$

Řešení

$$\begin{aligned}6x - 15 - 4 &= 2x + 6 + 7, \\6x - 19 &= 2x + 13, \\4x &= 32, \\x &= 8.\end{aligned}$$

Kontrola: levá i pravá strana mají po dosazení hodnotu 29. Proto $K = \{8\}$.

Vzor 2 – rovnice se zlomkem

$$\frac{x-2}{3} - \frac{x+1}{2} = 1.$$

Řešení

Nejmenší společný násobek jmenovatelů je 6. Celou rovnici vynásobíme šesti:

$$\begin{aligned}2(x-2) - 3(x+1) &= 6, \\2x - 4 - 3x - 3 &= 6, \quad -x = 13, \quad \boxed{x = -13}.\end{aligned}$$

4. Lineární nerovnice

Počítáme podobně jako u rovnice. Rozdíl nastane při násobení nebo dělení záporným číslem.

Pozor na chybu

Při násobení nebo dělení nerovnice záporným číslem se znak nerovnosti otočí:

$$-2x > 6 \implies x < -3.$$

Při pouhém přičítání nebo odčítání se znak neotáčí.

Vzor 3

$$5 - 3(2x - 1) \leq 2x + 16.$$

Řešení

$$\begin{aligned}5 - 6x + 3 &\leq 2x + 16, \\-8x &\leq 8, \\x &\geq -1.\end{aligned}$$

V posledním kroku jsme dělili číslem -8 , proto jsme znak otočili.

$$K = \langle -1; +\infty \rangle.$$

5. Soustavy rovnic

Řešení soustavy je uspořádaná dvojice $[x; y]$, která splňuje **obě rovnice současně**.

Vzor 4 – sčítací metoda

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12, \\ 3x - 3y = 3. \end{cases}$$

Řešení

Sečtením rovnic zmizí y :

$$5x = 15 \implies x = 3.$$

Dosadíme do první rovnice:

$$2 \cdot 3 + 3y = 12, \quad 3y = 6, \quad y = 2.$$

$$\boxed{[x; y] = [3; 2]}.$$

Kontrola ve druhé rovnici: $3 \cdot 3 - 3 \cdot 2 = 3$.

Vzor 5 – dosazovací metoda

$$\begin{cases} y = 2x - 5, \\ 3x + y = 15. \end{cases}$$

Řešení

Za y ve druhé rovnici dosadíme $2x - 5$:

$$3x + 2x - 5 = 15, \quad 5x = 20, \quad x = 4.$$

$$y = 2 \cdot 4 - 5 = 3, \quad \boxed{[x; y] = [4; 3]}.$$

6. Soustavy nerovnic

Každou nerovnici vyřešíme samostatně a nakonec vezmeme **průnik**: hodnoty, které vyhovují všem nerovnicím.

Vzor 6

$$\begin{cases} 2x - 1 > 5, \\ 3 - x \geq -2. \end{cases}$$

Řešení

První nerovnice:

$$2x > 6 \implies x > 3.$$

Druhá nerovnice:

$$-x \geq -5 \implies x \leq 5.$$

Obě podmínky platí současně pro

$$\boxed{x \in (3; 5]}.$$

Zapamatuj si

U soustavy nerovnic znamená slovo **a zároveň** průnik. Nestačí slepit obě řešení dohromady.

7. Kvadratické rovnice

Kvadratickou rovnici nejprve upravíme do tvaru

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0.$$

Máme dvě hlavní cesty:

- pokud jde výraz snadno rozložit, použijeme součin;
- jinak použijeme diskriminant $D = b^2 - 4ac$.

$$D > 0 : \text{dvě řešení}, \quad D = 0 : \text{jedno řešení}, \quad D < 0 : \text{žádné reálné řešení}.$$

Vzor 7 – rozklad

$$x^2 - 7x + 12 = 0.$$

Řešení

Hledáme dvě čísla, jejichž součin je 12 a součet -7 : jsou to -3 a -4 .

$$(x - 3)(x - 4) = 0.$$

Součin je nulový, jestliže je nulový alespoň jeden činitel:

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 4, \quad K = \{3; 4\}.$$

Vzor 8 – diskriminant

$$2x^2 + x - 6 = 0.$$

Řešení

$$a = 2, \quad b = 1, \quad c = -6.$$

$$D = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-6) = 49.$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{49}}{4} = \frac{-1 \pm 7}{4}.$$

$$x_1 = \frac{3}{2}, \quad x_2 = -2, \quad K = \left\{ -2; \frac{3}{2} \right\}.$$

Pozor na chybu

Je-li c záporné, v diskriminantu vznikne $-4a(-c)$, tedy plus. Nejčastější chyba je ztracené znaménko u c .

8. Kvadratické nerovnice

U kvadratické nerovnice nestačí najít kořeny. Kořeny rozdělí číselnou osu na intervaly a v každém z nich určíme znaménko výrazu.

Postup

1. Přesuň všechny členy na jednu stranu.
2. Najdi kořeny příslušné kvadratické rovnice.
3. Rozděl osu kořeny a urči znaménka.
4. Vyber intervaly podle znaku nerovnosti.
5. U neostrých nerovností ($\leq$, $\geq$) kořeny zahrň; u ostrých ($<$, $>$) je nezahrnuj.

Vzor 9

$$x^2 - x - 6 \leq 0.$$

Řešení

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2).$$

Nulové body jsou -2 a 3 . Vedoucí koeficient je kladný, proto je výraz mimo kořeny kladný a mezi nimi záporný:

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$(x - 3)(x + 2)$	+	0	-	0	+

Hledáme hodnoty menší nebo rovné nule:

$$x \in \langle -2; 3 \rangle.$$

Vzor 10 – podílová nerovnice

$$\frac{x - 1}{x + 2} > 0.$$

Řešení

Kritické body jsou $x = 1$ (nulový čítec) a $x = -2$ (zakázaná hodnota). Tabulka znamének dává:

x	$(-\infty, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, +\infty)$
$\frac{x - 1}{x + 2}$	+	-	+

Protože je nerovnost ostrá, bod 1 nezahrnujeme. Bod -2 nesmíme zahrnout nikdy:

$$x \in (-\infty; -2) \cup (1; +\infty).$$

9. Absolutní hodnota

Absolutní hodnota vyjadřuje vzdálenost od nuly, proto nikdy není záporná.

$ A = b, b \geq 0$	$A = b$ nebo $A = -b$
$ A < b, b > 0$	$-b < A < b$
$ A \leq b, b \geq 0$	$-b \leq A \leq b$
$ A > b, b \geq 0$	$A < -b$ nebo $A > b$
$ A \geq b, b \geq 0$	$A \leq -b$ nebo $A \geq b$

Vzor 11 – rovnice

$$|2x - 3| = 7.$$

Řešení

Rozdělíme na dva případy:

$$2x - 3 = 7 \quad \text{nebo} \quad 2x - 3 = -7.$$

$$x = 5 \quad \text{nebo} \quad x = -2.$$

$$K = \{-2; 5\}.$$

Vzor 12 – nerovnice uvnitř intervalu

$$|3x + 1| \leq 8.$$

Řešení

$$-8 \leq 3x + 1 \leq 8.$$

Odečteme 1 a vydělíme třemi:

$$-9 \leq 3x \leq 7, \quad -3 \leq x \leq \frac{7}{3}.$$

$$x \in \left\langle -3; \frac{7}{3} \right\rangle.$$

Vzor 13 – nerovnice vně intervalu

$$|x - 4| > 3.$$

Řešení

Vzdálenost čísla x od čísla 4 má být větší než 3:

$$x - 4 < -3 \quad \text{nebo} \quad x - 4 > 3.$$

$$x < 1 \quad \text{nebo} \quad x > 7.$$

$$x \in (-\infty; 1) \cup (7; +\infty).$$

Pozor na chybu

U vztahu $|A| < b$ vzniká interval a používáme **a zároveň**. U vztahu $|A| > b$ vzniknou dvě vnější části a používáme **nebo**.

10. Samostatné procvičení

Řeš bez nápovědy. U každého příkladu napiš celý postup a množinu řešení.

1. $4(2x - 3) - 5 = 3(x + 1)$

2. $\frac{x+3}{4} - \frac{x-1}{2} = 2$

$$3. \quad 7 - 2(3x + 1) > 5x - 6$$

$$4. \quad \begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

$$5. \quad \begin{cases} 3x - 2 \leq 10, \\ 5 - x < 4. \end{cases}$$

$$6. \quad x^2 - 9x + 20 = 0$$

$$7. \quad 3x^2 - 5x - 2 = 0$$

$$8. \quad x^2 + 4x - 5 > 0$$

$$9. \quad (2x - 6)(x + 1) \leq 0$$

$$10. \quad \frac{x + 4}{x - 2} \leq 0$$

$$11. \quad |3x - 2| = 10$$

$$12. \quad |2x + 5| < 7$$

$$13. \quad |4 - x| \geq 6$$

$$14. \quad |x + 1| = -3$$

Výsledky

$$1. \quad K = \{4\}.$$

$$2. \quad K = \{-3\}.$$

$$3. \quad x < 1, \text{ tedy } K = (-\infty; 1).$$

$$4. \quad [x; y] = [3; 1].$$

$$5. \quad x \in (1; 4).$$

$$6. \quad K = \{4; 5\}.$$

$$7. \quad K = \left\{-\frac{1}{3}; 2\right\}.$$

$$8. \quad x \in (-\infty; -5) \cup (1; +\infty).$$

$$9. \quad x \in \langle -1; 3 \rangle.$$

$$10. \quad x \in \langle -4; 2 \rangle.$$

$$11. \quad K = \left\{-\frac{8}{3}; 4\right\}.$$

$$12. \quad x \in (-6; 1).$$

$$13. \quad x \in (-\infty; -2) \cup \langle 10; +\infty \rangle.$$

$$14. \quad K = \emptyset; \text{ absolutní hodnota nemůže být záporná.}$$

11. Kontrolní mini-test – 20 minut

Pracuj samostatně a bez nápovědy. Každá úloha je za 2 body, celkem 16 bodů.

1. Řešte: $5 - 2(3x - 4) = 4x + 3$.
2. Řešte: $3(1 - x) \geq 2x - 7$.
3. Řešte soustavu:
$$\begin{cases} x + 2y = 8, \\ 3x - y = 3. \end{cases}$$
4. Řešte soustavu nerovnic:
$$\begin{cases} x + 4 > 1, \\ 2x - 3 \leq 7. \end{cases}$$
5. Řešte: $x^2 - 2x - 15 = 0$.
6. Řešte: $x^2 - 6x + 8 \leq 0$.
7. Řešte: $|2x - 1| = 5$.
8. Řešte: $|x + 3| > 4$.

Klíč mini-testu

1. $x = 1$.
2. $x \leq 2$.
3. $[x; y] = [2; 3]$.
4. $x \in (-3; 5)$.
5. $K = \{-3; 5\}$.
6. $x \in \langle 2; 4 \rangle$.
7. $K = \{-2; 3\}$.
8. $x \in (-\infty; -7) \cup (1; +\infty)$.

12. Co kontrolovat před odevzdáním

- Odstranila jsem správně všechny závorky?
- Neztratila jsem minus před závorkou nebo u koeficientu c ?
- Otočila jsem znak nerovnosti pouze při dělení či násobení záporným číslem?
- U soustavy platí výsledek ve všech podmínkách?
- U kvadratické nerovnice jsem vybrala intervaly, ne pouze kořeny?
- U podílu jsem vyloučila nulový jmenovatel?
- U absolutní hodnoty jsem správně rozlišila interval a dvě vnější části?
- Zapsala jsem výsledek jako číslo, dvojici, interval nebo sjednocení podle typu úlohy?

13. Návrh opakovací hodiny (60 minut)

1. 10 min: rychlá volba postupu a jeden příklad z každého typu;
2. 15 min: společně vzory 6, 9, 10 a 12 – průniky a znaménka;
3. 20 min: kontrolní mini-test bez pomoci;
4. 10 min: rozbor ztracených bodů podle typu chyby;
5. 5 min: zopakování tří osobních kontrol – znaménko, otočení nerovnosti, kontrola dosazením.